

Física Quântica I

Exercícios

Exercício 21: Relações de ortonormalidade para os auto-estados de um operador hermítico

Considere dois auto-estados $|u\rangle$ e $|v\rangle$, supostos normalizados, de um operador hermítico $\hat{A}$, com valores próprios iguais, respetivamente, a λ_u e a λ_v , ou seja, $\hat{A}|u\rangle = \lambda_u|u\rangle$, $\hat{A}|v\rangle = \lambda_v|v\rangle$.

- a) Se $\lambda_u \neq \lambda_v$, utilize a definição de operador hermítico $\overline{\langle v|\hat{A}|u\rangle} = \langle u|\hat{A}|v\rangle$, o carácter real dos valores próprios λ_u e λ_v e a identidade $\overline{\langle \zeta|\chi\rangle} = \langle \chi|\zeta\rangle$, válida para quaisquer vetores de estado $|\chi\rangle$ e $|\zeta\rangle$, para demonstrar que $|u\rangle$ e $|v\rangle$ são ortogonais.
- b) Assuma agora que $\lambda_u = \lambda_v$ (i.e., os dois estados são degenerados). Mostre que qualquer combinação linear destes estados, $|w\rangle = \alpha|v\rangle + \beta|u\rangle$, é ainda um estado próprio de $\hat{A}$ com o mesmo valor próprio.

Exercício 22: Operador adjunto do produto de dois operadores

Mostre que se $\hat{A}$ e $\hat{B}$ são dois operadores lineares e $\hat{A}^\dagger$, $\hat{B}^\dagger$ são, respetivamente, os seus adjuntos, então o adjunto do seu produto $(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger$. Mostre, utilizando esta identidade, que se $\hat{A}$ e $\hat{B}$ são operadores hermíticos e o seu produto é igualmente um operador hermítico, então $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{0}$, ou seja, os operadores comutam entre si.

Pista: Considere a definição de operador adjunto do produto de dois operadores lineares, dada por $\langle \phi|\hat{A}\hat{B}|\psi\rangle = \langle \psi|(\hat{A}\hat{B})^\dagger|\phi\rangle$, em que $|\psi\rangle$ e $|\phi\rangle$ são dois vetores de estado arbitrários, e defina sucessivamente os estados $|\zeta\rangle = \hat{B}|\psi\rangle$ e $|\chi\rangle = \hat{A}^\dagger|\phi\rangle$, aplicando a definição do operador adjunto de $\hat{A}$ e $\hat{B}$.

Exercício 23: Carácter hermítico da combinação linear de dois operadores hermíticos e das suas potências

- a) Mostre que se $\hat{A}$ e $\hat{B}$ são dois operadores hermíticos, o operador que resulta da sua combinação linear com coeficientes reais α e β , $\hat{C} = \alpha\hat{A} + \beta\hat{B}$, também o é.
- b) Mostre que se $\hat{C}$ é um operador hermítico, então $\hat{C}^n$, com n um inteiro maior do que 1, também o é. Utilize a alínea anterior para concluir que o mesmo se aplica a $(\alpha\hat{A} + \beta\hat{B})^n$ com $\hat{A}$ e $\hat{B}$ hermíticos e α e β números reais.

Pista: Utilize indução, comece com $n = 1$ e depois prove que se $\hat{C}^n$ é hermítico para $n > 1$, $\hat{C}^{n+1}$ é igualmente hermítico.

Exercício 24: *Relação de completude*

- a) Mostre que pode escrever a identidade em termos da base de vetores próprios de um operador hermítico $\hat{A}$, $\{|\Psi_n\rangle\}$, como

$$\hat{\mathbb{I}} = \sum_n |\Psi_n\rangle \langle \Psi_n| .$$

Pista: Se a base é completa, qualquer vector de estado $|\psi\rangle$ pode ser escrito como $|\psi\rangle = \sum_n a_n |\Psi_n\rangle$, em que a_n são coeficientes apropriados.

- b) Mostre que pode escrever um operador hermítico $\hat{A}$, em termos da base dos seus vetores próprios, $\{|\Psi_n\rangle\}$, e valores próprios, $\{\lambda_n\}$, como

$$\hat{A} = \sum_n \lambda_n |\Psi_n\rangle \langle \Psi_n| .$$

Exercício 25: *Operadores unitários*

Seja $\hat{U} = e^{i\hat{A}}$, em que $\hat{A}$ é um operador hermítico, em que o lado direito desta equação está definido em termos de uma série de Taylor em potências do operador $\hat{A}$.

- a) Utilizando os resultados do exercício 23, mostre que o operador adjunto $\hat{U}^\dagger = e^{-i\hat{A}}$.
- b) Mostre que $\hat{U}$ é um operador unitário.

Pista: Note que não pode manipular as expressões $e^{i\hat{A}}$ e $e^{-i\hat{A}}$ como se de meras exponenciais se tratassem. No entanto, pode aplicar $\hat{U}$, $\hat{U}^\dagger$ ao estados próprios de $\hat{A}$, que formam uma base completa e ortonormal do espaço de Hilbert $\{|\Psi_n\rangle\}$, e utilizar a resolução da identidade em termos desses estados, como demonstrado no exercício 24.

Exercício 26: *Desigualdade de Cauchy-Schwartz*

Considere dois vetores arbitrários, $|\phi_1\rangle$ e $|\phi_2\rangle$, não normalizados. Demonstre a desigualdade de Cauchy-Schwartz:

$$|\langle \phi_1 | \phi_2 \rangle|^2 \leq \langle \phi_1 | \phi_1 \rangle \langle \phi_2 | \phi_2 \rangle . \quad (23)$$

Pista: Note que para qualquer vector $|\psi\rangle$, o quadrado do seu módulo, $\langle \psi | \psi \rangle \geq 0$. Considere esta propriedade para o vector

$$|\psi\rangle = |\phi_2\rangle - \frac{\langle \phi_1 | \phi_2 \rangle}{\langle \phi_1 | \phi_1 \rangle} |\phi_1\rangle .$$

Exercício 27: *Preservação da norma em transformações unitárias*

Se $\hat{U}$ é um operador unitário e $|\psi\rangle$ é um estado normalizado, mostre que $|\phi\rangle = \hat{U} |\psi\rangle$ está igualmente normalizado.

Pista: Considere o valor do elemento de matriz $\langle \psi | \hat{U}^\dagger \hat{U} | \psi \rangle$.

Exercício 28: *Propriedades do comutador*

Considere os operadores hermíticos $\hat{A}$, $\hat{B}$ e $\hat{C}$.

- a) Mostre que $-i[\hat{A}, \hat{B}]$ é um operador hermítico.

Pista: Utilize o resultado do exercício 22.

- b) Mostre que $[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B}$.

Exercício 29: *Traço de um operador*

Dada uma base ortonormal completa $\{|n\rangle\}$, define-se o traço de um operador, como $\text{Tr}\hat{A} = \sum_n \langle n | \hat{A} | n \rangle$, ou seja o traço é meramente a soma dos elementos de matriz diagonais do operador nessa base.

- a) Se $\{|\mu\rangle\}$ for uma outra base ortonormal completa, mostre que $\text{Tr}\hat{A} = \sum_\mu \langle \mu | \hat{A} | \mu \rangle$, ou seja o traço é invariante na mudança de base.
- b) Mostre que $\text{Tr}(\hat{A}\hat{B}) = \text{Tr}(\hat{B}\hat{A})$.

Pista: Use a relação de completude, demonstrada no exercício 24, em ambos os problemas.

Exercício 30: *Princípio de incerteza*

O princípio de incerteza,

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle, \quad (24)$$

para dois operadores, $\hat{A}$ e $\hat{B}$, e um estado $|\psi\rangle$, pode ser deduzido a partir da desigualdade de Cauchy-Schwartz (23).

Demonstre este princípio considerando essa desigualdade para os estados

$$\begin{aligned} |\phi_1\rangle &= (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle) |\psi\rangle, \\ |\phi_2\rangle &= (\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle) |\psi\rangle. \end{aligned}$$

Exercício 31: *Projetores*

Construa operadores de projeção, $\hat{P}_{\pm Y}$, para os estados $|\pm Y\rangle$ usando a base computacional ($|\pm Z\rangle$).

Verifique se eles comutam com os projetores $\hat{P}_{\pm Z}$ e comente o resultado.

Exercício 32: *Estados separáveis e entrelaçados*

Considere o seguinte estado de um sistema de duas partículas:

$$|\Psi\rangle = \sin \theta |00\rangle + \cos \theta |11\rangle, \quad \theta \in [0, 2\pi[.$$

- a) Para que valores de θ é este estado separável?
- b) Para que valores de θ o entrelaçamento é máximo?

Exercício 33: *Estados de Bell*

Considere os seguintes estados de um sistema de duas partículas, designados como os estados de Bell:

$$|\Psi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\downarrow\rangle \pm |\downarrow\uparrow\rangle) , \quad (25)$$

$$|\Phi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\uparrow\rangle \pm |\downarrow\downarrow\rangle) . \quad (26)$$

- a) Verifique que estes 4 estados constituem uma base ortonormal no espaço de Hilbert de duas partículas. Escreva os estados de Bell explicitamente na forma de 4-vetores.
- b) Mostre como cada um destes estados se transforma sob ação dos operadores de spin, $\hat{S}_z^{(1,2)}$ e $\hat{S}_x^{(1,2)}$, da primeira e da segunda partícula. Comente os seus resultados.

Exercício 34: *Transformação entre os estados de Bell e os estados de spin*

Escreva a matriz de transformação entre os estados de Bell e os estados de spin de duas partículas, $|\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle$ e $|\downarrow\downarrow\rangle$. Mostre que é uma matriz unitária.

Exercício 35: *Matriz densidade de um estado de Bell*

- a) Escreva a matriz densidade, ρ_{12} para o estado

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle) .$$

- b) Obtenha a matriz densidade reduzida para a partícula 1, calculando o traço parcial sobre os estados da partícula 2,

$$\rho_1 = \text{Tr}_2\{\rho_{12}\} .$$

Representa esta matriz densidade um estado da partícula puro ou misto? Justifique a sua resposta.

Exercício 36: *Estados separáveis ou entrelaçados?*

Considere os seguintes estados de um sistema de duas partículas:

$$(a) \quad |\Psi\rangle = \frac{1}{2} (|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle + \sqrt{2} |\uparrow\uparrow\rangle)$$

$$(b) \quad |\Psi\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}} (|\uparrow\uparrow\rangle + i |\uparrow\downarrow\rangle + i\sqrt{3} |\downarrow\uparrow\rangle - \sqrt{3} |\downarrow\downarrow\rangle)$$

Determine se estes estados são separáveis ou entrelaçados. Justifique a sua resposta.

No caso de algum destes estados ser separável, apresente-o como produto tensorial de vetores de estado de cada uma das partículas, explicitando esses vetores de estado.